

주 의 요 구

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 시 서류검토 부적정

관 련 자 충북본부 4급 ○○○(現 ○○센터)

내 용

1. 업무 개요

충북본부 관련자(4급 ○○○, 現 ○○센터)는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 “A” 에 설치된 특정고압가스사용시설에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] “A” 특고사용시설 완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	“A” (*****)	2022.09.13. (2022-*****)	완성검사	산소 (346.092m³)	4급 ○○○ (現 ○○센터)	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설은 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 한다.) 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준(KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사기준)에 따라 설치하여야 하며 그 중 배관설비의 두께를 정할 때는 KGS FU211 2.5.3.1에 따른 두께 계산식을 적용하여 계산한 두께 이상으로 하여야 한다.

이때 계산식의 f값(인장강도)은 규격 최소치 또는 항복 규격 최소치의 1.6배이므로 제출된 배관 재료성적서 상 규격값을 확인하여 제대로 적용해야 한다.

KGS FU211 2.5.3 (배관설비 두께)

2.5.3 배관설비 두께

배관설비의 두께는 상용압력의 2배 이상의 압력에 항복을 일으키지 않도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

2.5.3.1 배관 두께 계산식은 다음과 같다.

(1) 외경과 내경의 비가 1.2 미만인 경우

$$t = \frac{PD}{2\frac{f}{s} - P} + C \cdots (2.4)$$

(2) 외경과 내경의 비가 1.2 이상인 경우

$$t = \frac{D}{2} \left(\sqrt{\frac{\frac{f}{s} + P}{\frac{f}{s} - P}} - 1 \right) + C \cdots (2.5)$$

식 (2.4) 및 (2.5)에서

t : 배관의 두께(단위:mm)의 수치

P : 상용압력(MPa)의 수치

D : 내경에서 부식여유에 상당하는 부분을 뺀 부분(단위:mm)의 수치

f : 재료의 인장강도(단위:N/mm²) 규격 최소치이거나 항복점(단위:N/mm²) 규격 최소치의 1.6배

C : 관내면의 부식여유의 수치(단위:mm)

S : 안전율로서 표 2.5.3.1의 환경 구분에 따라 각각 같은 표의 오른쪽란에 규정하는 수치

재료성적서 상 f값 적용방법(예시)

CERT NO.		20210419 - 04										INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204 3.1)										SUNGWON HEAD OFFICE 5, CHONAMGONGDAN 2-GIL, GWANGYANG-EUP, GWANGYANG-SI, JEOLLANAM-DO, KOREA TEL: (061)797-1153 FAX: (061)797-1152 BUSINESS DEPT. SEOUL TEL: (02)6929-1970 FAX: (02)6929-1971 BUSAN TEL: (051)714-5600 FAX: (051)714-5902									
COMMODITY NAME		Austenitic Stainless Steel Welded Pipes																													
TYPE & GRADE		KS D 3576 STS 304 TP-A																													
CUSTOMER		(유)웅밸브										DATE OF ISSUE					Apr. 19. 2021														
ITEM	SIZE (DIMENSION)					QUANTITY (PCS.)		WEIGHT (KG)		LOT NO.					HEAT NO.		DIMENSION&SURFACE CONDITION		HYDROSTATIC		* N.D.T			DECISION							
																			MPa		RESULT		E.C.T		P.T		R.T				
1	50A x SCH 20S x 6,000					50		1,452		1E3S3A-005					SD49138		GOOD		-		-		GOOD		-		-		GOOD		
2	250A x SCH 10S x 6,000					10		1,575		1E3S3A-068					SD49802		GOOD		2.0		GOOD		-		-		-				
3	25A x SCH 20S x 6,000					3		41		1E1S3A-023					SE23952		GOOD		-		-		GOOD		-		-				
4	80A x SCH 10S x 6,000					20		771		1E2S3A-050					SE24599		GOOD		-		-		GOOD		-		-				
5	25A x SCH 20S x 6,000					47		654		1E3S3A-016					SE24819		GOOD		-		-		GOOD		-		-				
ITEM	CHEMICAL COMPOSITION (%)										MECHANICAL TEST										HARDNESS	ATTENDING TEST	DRIFT TEST	REVERSE FLATTENING TEST	BEND TEST	CORROSION TEST					
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N		YS (N/mm ²)	TS (N/mm ²)	E (N/mm ²)																		
SPEC	MIN						8.00	18.00			205	520	SPEC 값																		
	MAX	0.080	1.00	2.00	0.040	0.030	11.00	20.00																							
1		0.045	0.33	1.08	0.036	0.008	8.03	18.15			280	662	51	-	-	GOOD	-	-	-	-	-										
2		0.057	0.37	1.05	0.033	0.005	8.05	18.15			286	657	51	-	-	-	-	-	GOOD	-											
3		0.063	0.30	1.04	0.035	0.008	8.04	18.10			295	670	52	-	-	GOOD	-	-	-	-											
4		0.052	0.30	1.04	0.035	0.011	8.05	18.14			298	684	49	-	-	GOOD	-	-	-	-											
5		0.050	0.29	1.01	0.035	0.008	8.04	18.10			271	665	49	-	-	GOOD	-	-	-	-											
6	***	LAST	ITEM	***																											
7																															
8																															

※ 배관 두께 계산식의 f값은 규격의 최소치 이므로 TEST 값이 아닌 SPEC 값이 들어가야 함

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북본부 관련자(4급 ○○○, 現 ○○센터)가 해당 특정고압가스사용 시설에 대하여 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 사업소가 제출한 검토 서류에는 f값(인장강도)이 재료성적서 상 ‘TEST 값’이 들어가 계산두께가 부정확 하게 계산되었으며 ‘SPEC 값’을 적용하여 다시 계산한 결과 아래 [표 2]와 같이 최종 계산두께가 사용두께를 초과하여 현재 사용 중인 배관의 두께가 부적정한 것으로 확인되었다.

다만 시공업체를 통하여 재확인한 결과 실제 시공된 배관 두께는 1.25mm 였으며 이를 검증하기 위하여 현장을 방문한 결과 맞는 것으로 확인되어 계산두께인 1.05mm 이상이므로 상세기준 및 안전상 문제는 없었다.(추가로 적정서류 재징구함)

그러나 결론적으로 해당 검사원은 완성검사 당시 제출서류가 잘못된 것을 인지 하지 못하고 검토를 소홀히 하여 최종 ‘적합’ 처리한 것이므로 차후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의가 요구된다.

[표 2] 오송임상실험센터 특고사용시설 완성검사 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	사용재료	기존 제출서류 검토 결과			검사원	부적정 내역
			계산두께		사용두께		
1	오송임상실험센터 (02485459-0002)	KS D 0531, C1220T-O	f값 245Mpa 적용 시 (TEST 값)	0.85mm	0.90mm	4급 ○○○ (現 산안 센터)	• 완성검사 시 배관의 사용두께 검증 소홀 (SPEC 값을 적용해 야함)
			f값 205Mpa 적용 시 (SPEC 값)	1.05mm			

※ 자료출처 : 충북본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

위 [표 2]와 같이 특정고압가스사용시설 완성검사 시 배관두께 계산서 상 계산두께와 실제 사용두께에 대한 적정성 검토를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 충북본부 ○○○(現 ○○센터)